

线段、射线和直线【七大题型】

► 题型梳理

【题型 1 两点确定一条直线】	1
【题型 2 点与直线的位置关系】	3
【题型 3 直线、射线、线段的联系与区别】	5
【题型 4 画出直线、射线、线段】	7
【题型 5 直线、线段、射线的数量关系】	9
【题型 6 直线相交的交点个数问题】	11
【题型 7 线段的应用】	14

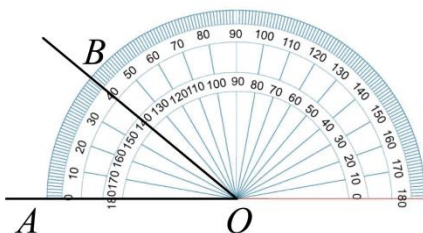
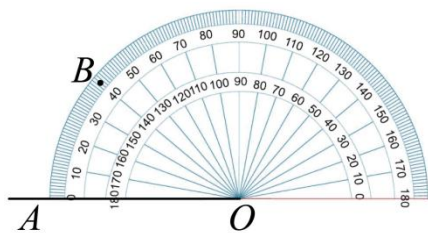
► 举一反三

知识点 1: 直线的性质

经过两点有一条直线, 并且只有一条直线. 简单地: 两点确定一条直线.

【题型 1 两点确定一条直线】

【例 1】如图, 在利用量角器画一个 40° 的 $\angle AOB$ 的过程中, 对于先找点 B , 再画射线 OB 这一步骤的画图依据, 嘉嘉认为是两点确定一条直线, 琪琪认为是两点之间线段最短. 说法是正确的是 ()



A. 嘉嘉

B. 琪琪

C. 两人都对

D. 两人都错

【答案】A

【分析】本题考查了直线、线段、射线的概念, 根据两点之间确定一条直线即可解答.

【详解】解: 在利用量角器画一个 40° 的 $\angle AOB$ 的过程中, 对于先找点 B , 再画射线 OB 这一步骤的画图依据, 应该是两点确定一条直线,

故嘉嘉同学的说法是正确的,

故选: A.

【变式 1-1】把一根木条钉牢在墙上, 至少需要 2 颗钉子, 这是因为_____.

【答案】两点确定一条直线

【分析】本题主要考查了直线的性质，熟记两点确定一条直线是解题的关键。根据两点确定一条直线解答即可。

【详解】解：把一根木条钉牢在墙上，至少需要 2 颗钉子，这是因为经过两点有且只有一条直线，简称：两点确定一条直线。

故答案为：两点确定一条直线。

【变式 1-2】植树时，只要定出两个树坑的位置，就能使同一行树坑在一条直线上，这其中用到的数学道理是（ ）

- A. 两点之间，线段最短 B. 两点确定一条直线
C. 线段只有一个中点 D. 两条直线相交，只有一个交点

【答案】B

【分析】本题主要考查了直线的性质，熟记两点确定一条直线是解题的关键。

【详解】解：植树时，只要定出两个树坑的位置，就能使同一行树坑在一条直线上，这其中用到的数学道理是两点确定一条直线，故 B 正确。

故选：B。

【变式 1-3】下列可用“两点确定一条直线”来解释的现象有_____（填写所有正确结论的序号）

- ①用两个钉子就可以把一根木条固定在墙上；
②把弯曲的公路改直，就能缩短路程；
③植树时，只要定出两棵树的位置，就能确定同一行树所在的直线；
④打开折扇时，随着扇骨的移动形成一个扇面。

【答案】①③

【分析】本题考查了直线的性质，熟练掌握两点确定一条直线，两点之间线段最短是解答本题的关键。根据直线的性质分析即可。

【详解】①用两个钉子就可以把一根木条固定在墙上，可用“两点确定一条直线”来解释；

②把弯曲的公路改直，就能缩短路程，可用“两点之间，线段最短”来解释；

③植树时，只要定出两棵树的位置，就能确定同一行树所在的直线，可用“两点确定一条直线”来解释；

④打开折扇时，随着扇骨的移动形成一个扇面，可用线动成面来解释；

故符合题意有只有①③。

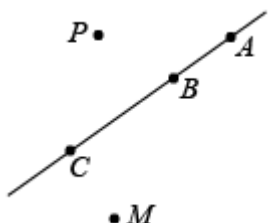
故答案为：①③。

知识点 2: 点与直线的位置关系

①点在直线上（或者直线经过点）； ②点在直线外（或者直线不经过点）.

【题型 2 点与直线的位置关系】

【例 2】如图，用适当的语句表述图中点与直线的关系，错误的是（ ）



- A. 点P在直线AB外 B. 点C在直线AB外
C. 点M不经过直线AB D. 点B经过直线AC

【答案】B

【分析】结合图形，对选项一一分析，选出正确答案.

【详解】解：A、点P在直线AB外，符合图形描述，选项正确；

B、点C在直线AB上，故此选项不符合图形描述，选项错误；

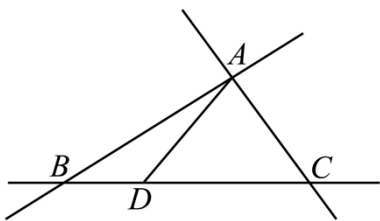
C、点M不经过直线AB，符合图形描述，选项正确；

D、点B经过直线AC，符合图形描述，选项正确.

故选：B.

【点睛】考查点与直线的位置关系. 掌握点与直线的位置关系是解题的关键.

【变式 2-1】直线AB, BC, CA的位置关系如图所示，下列语句：①点A在直线BC上；②直线BC经过点D；③直线AC, BC交于点C；④点C在直线AB外；⑤直线AB, BC, CA两两相交. 以上表述正确的有____. （只填写序号）



【答案】②③④⑤

【分析】本题考查了点和直线的位置关系，直线和直线的位置关系，根据图性逐项判断即可求解，正确识图是解题的关键.

【详解】解：由图可知，点A在直线BC外，故①错误；

由图可知，直线 BC 经过点 D ，故②正确；

由图可知，直线 AC ， BC 交于点 C ，故③正确；

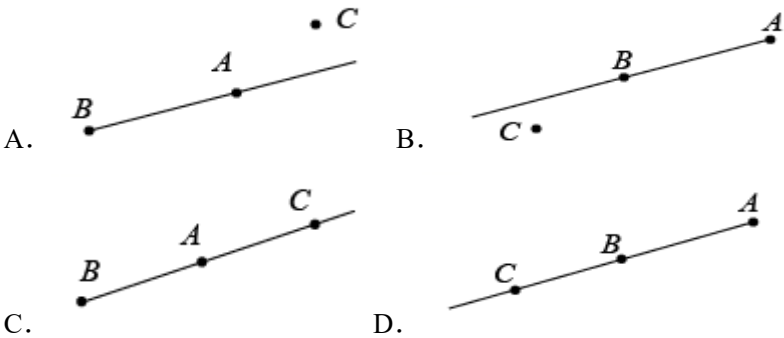
由图可知，点 C 在直线 AB 外，故④正确；

由图可知，直线 AB ， BC ， CA 两两相交，故⑤正确；

∴以上表述正确的有②③④⑤，

故答案为：②③④⑤.

【变式 2-2】 下列有 4 种 A ， B ， C 三点的位置关系，则点 C 在射线 AB 上的是()



【答案】D

【分析】 根据与射线 AB 是否经过点 C ，逐一判断.

- 【详解】A.点 C 在射线 BA 外，不符合题意；
- B.点 C 在射线 AB 外，不符合题意；
- C.点 C 在射线 BA 上，不符合题意；
- D.点 C 在射线 AB 上，符合题意.

故选 D.

【点睛】 本题主要考查了点与射线的位置关系，解决问题的关键是熟练掌握点与射线的两种位置关系.

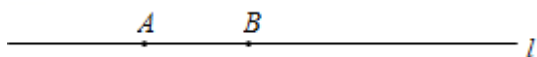
知识点 3： 直线、射线、线段的基本概念

名称	直线	射线	线段
图形	 A B	 A B	 A B
端点个数	无	一个	两个
表示方法	直线 a 直线 AB (BA)	射线 a 射线 AB	线段 a 线段 AB (BA)
作法叙述	作直线 a	作射线 a	作线段 a

	作直线 AB	作射线 AB	作线段 AB 连接 AB
延长	向两端无限延长	向一端无限延长	不可延长

【题型 3 直线、射线、线段的联系与区别】

【例 3】如图，点 A, B 在直线 l 上，下列说法错误的是（ ）



- A. 线段 AB 和线段 BA 是同一条线段
- B. 直线 AB 和直线 BA 是同一条直线
- C. 图中以点 A 为端点的射线有两条
- D. 射线 AB 和射线 BA 是同一条射线

【答案】D

【分析】根据线段、射线、直线的特点判断即可．

【详解】线段 AB 和线段 BA 是同一条线段，

故 A 正确；

直线 AB 和直线 BA 是同一条直线，

故 B 正确；

图中以点 A 为端点的射线有两条，

故 C 正确；

射线 AB 和射线 BA 不是同一条射线，

故 D 错误；

故选 D．

【点睛】本题考查了线段、射线、直线的特点，熟练掌握各自的特点是解题的关键．

【变式 3-1】在日常生活中，手电筒发射出来的光线，类似于_____．（填“折线”或“线段”或“射线”或“直线”）

【答案】射线

【分析】本题主要考查射线的定义，根据直线，射线和线段的区别即可得出答案．

【详解】手电筒可近似看成一个点，所以手电筒发射出来的光线相当于一个从一个端点出发的一条射线，

故答案为：射线．

【变式 3-2】下列说法中正确的是（ ）

A. 画一条 2 厘米长的射线

B. 画一条 2 厘米长的直线

C. 画一条 3 厘米长的线段

D. 在线段、射线、直线中，直线最长

【答案】C

【分析】直线是向两端无线延长；射线是过一点朝着一个方向无线延长；直线上两点和它们之间的部分叫做线段，依据直线、射线、线段的概念，即可得出结论。

【详解】解：A. 因为射线的长度无法度量，画一条 2 厘米长的射线说法错误，故本选项错误；

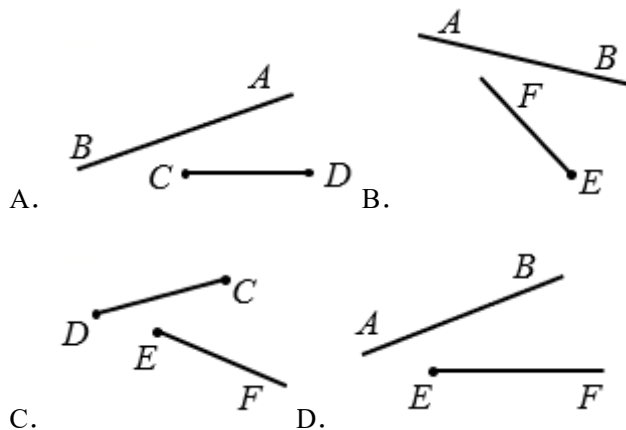
B. 因为直线的长度无法度量，画一条 2 厘米长的直线说法错误，故本选项错误；

C. 线段是直线上两点间的部分，可以度量，画一条 3 厘米长的线段说法正确，故本选项正确；

D. 因为直线、射线无法度量，因此在线段、射线、直线中，直线最长说法错误故本选项错误；
故选 C.

【点睛】本题主要考查了直线、射线、线段的概念，明确直线、射线、线段的区别是解决问题的关键。

【变式 3-3】对于直线、射线、线段，在下列各图中能相交的是（ ）



【答案】B

【分析】根据直线能向两方无限延伸，射线能向一方无限延伸，线段不能延伸，据此进行选择。

【详解】A. 线段 CD 不能延伸，直线延伸方向，与线段无交点，直线和线段不能相交；

B. 射线可以无线延伸，这条射线与这条直线能相交；

C. 线段 CD 不能延伸，射线 EF 延伸的方向与线段无交点；

D. 直线和射线的延伸方向，得两者不能相交。

故选 B.

【点睛】本题考查了相交线，理解直线、线段和射线的延伸性是关键。

【题型4 画出直线、射线、线段】

【例4】下列几何图形与相应语言描述相符的有（ ）

①如图1，直线 a ， b 相交于点 A ；②如图2，直线 CD 与线段 AB 没有公共点；

③如图3，延长线段 AB ；④如图4，直线 MN 经过点 A 。

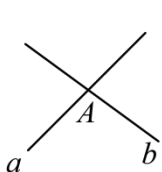


图1

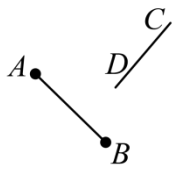


图2

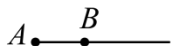


图3

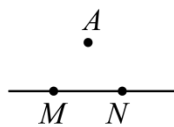


图4

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

【答案】B

【分析】本题考查线段、射线和直线的语言描述，利用线段、直线和射线的语言描述逐一判断即可解题。

【详解】解：①直线 a 、 b 相交于点 A ，描述正确；

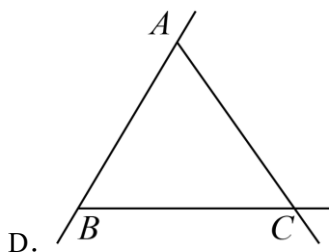
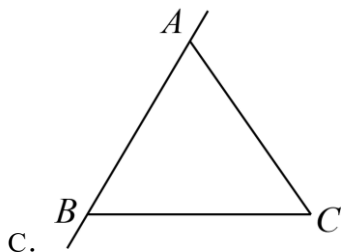
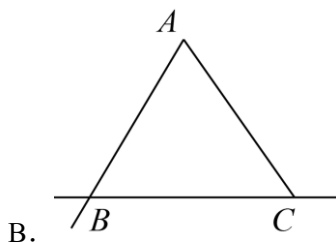
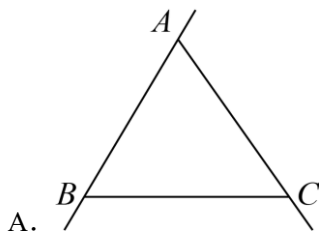
②直线 CD 与线段 AB 有公共点，描述错误；

③延长线段 AB ，描述正确；

④直线 MN 不经过点 A ，描述错误；

故选：B。

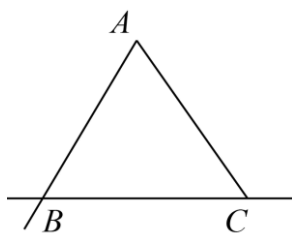
【变式4-1】如图，已知三点 A 、 B 、 C ，画射线 AB ，画直线 BC ，连接 AC 。画图正确的是（ ）



【答案】B

【分析】根据要求画射线 AB ，画直线 BC ，连接 AC ，再进行判断即可。

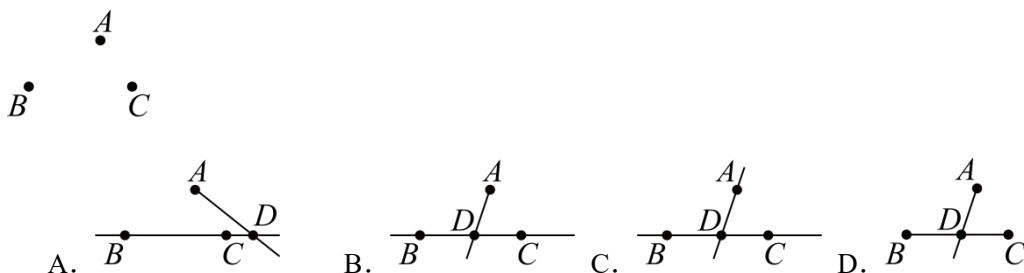
【详解】解：画射线 AB ，画直线 BC ，连接 AC ，如图所示：



故选：B.

【点睛】本题考查画直线，射线和线段．熟练掌握直线，射线和线段的定义，是解题的关键．

【变式 4-2】如图，点 A 、 B 、 C 不在一条直线上，先作直线 BC ，再过点 A 作射线 AD 与线段 BC 交于点 D ，下列正确的作图是（ ）

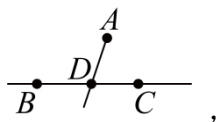


【答案】B

【分析】本题考查直线，射线作法．根据题意利用直线和射线定义即可画出图形．

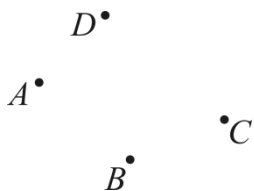
【详解】解：直线 BC 为两端均延长，射线 AD 与线段 BC 交于点 D ，

∴ 如图所示：



故选：B.

【变式 4-3】如图，在平面上有 A ， B ， C ， D 四点，请按照下列语句画出图形．



(1)画直线 AB ；

(2)画射线 BD ；

(3)连接 B 、 C ；

(4)线段 AC 和线段 DB 相交于点 O ．

【答案】(1)见详解

(2)见详解

(3)见详解

(4)见详解

【分析】本题主要考查了作图，作直线，射线，线段，以及两线段的交点等作图知识.

(1) 过点 A 、 B 作直线，要向两方延伸；

(2) 过 B 、 D 作射线，向 D 点方向延伸， B 点方向不延伸；

(3) 就是作线段 BC ；

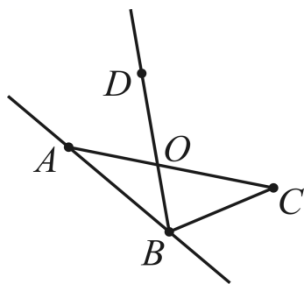
(4) 连接 AC 、 BD 交点标注为 O ；

【详解】(1) 解：直线 AB 如下图所示：

(2) 解：射线 BD 如下图所示：

(3) 解：线段 BC 如下图所示：

(4) 解：线段 AC 和线段 DB 相交于点 O 如下图所示：



【题型5 直线、线段、射线的数量关系】

【例5】过2个点可以画出1条线段，过3个点可以画3条线段，过10个点可以画（ ）条线段.

A. 10

B. 54

C. 45

D. 无数条

【答案】C

【分析】本题主要考查线段的数量问题，根据题意已知条件找到对应的规律，将所求点代入即可；

【详解】解：过2个点可以画： $2 \times (2 - 1) \div 2 = 1$ ；

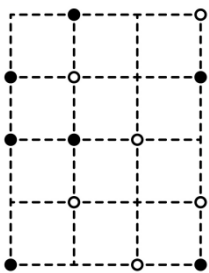
过3个点可以画： $3 \times (3 - 1) \div 2 = 3$ ；

过 n 个点可以画： $n \times (n - 1) \div 2 = \frac{n \times (n - 1)}{2}$ ；

则过10个点可以画 $\frac{10 \times (10 - 1)}{2} = 45$ ；

故选：C.

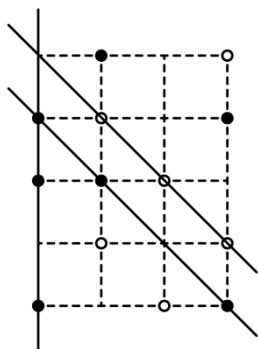
【变式5-1】如图，网格纸中有七个黑点和六个白点，经过同色的三点可以画_____条直线.



【答案】3

【分析】本题考查了直线，根据直线的特点在图中画出满足条件的直线，即可作答.

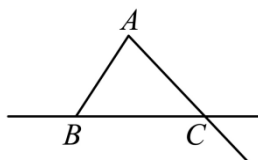
【详解】作图如下：



经过同色的三点可以画 3 条直线，

故答案为：3.

【变式 5-2】如图，有 x 条直线， y 条射线， z 条线段，则 $x + y + z =$ _____.

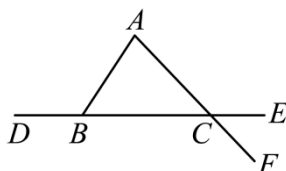


【答案】10

【分析】本题考查了直线，射线，线段，熟记定义是解题的关键.

根据直线，射线，线段的定义得到 x 、 y 、 z 的值，再代入解答即可.

【详解】如图：



$\because$ 直线有 1 条(BC),

$\therefore x = 1$,

$\therefore$ 射线有 6 条(AF, CF, CE, CD, BE, BD),

$\therefore y = 6$,

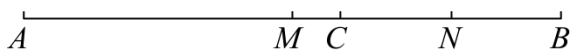
线段有 3 条(AB, AC, BC),

$\therefore z = 3$,

$\therefore x + y + z = 1 + 6 + 3 = 10$.

故答案为: 10.

【变式 5-3】如图, 图中共有____条线段.



【答案】10

【分析】此题考查线段的定义, 解题关键在于在线段的计数时, 应注重分类讨论的方法计数, 做到不遗漏, 不重复. 根据线段的含义: 线段两头都有端点, 有限长; 据此列举即可.

【详解】解: 线段有 10 条: $AM, AC, AN, AB, MC, MN, MB, CN, CB, NB$.

故答案为 10.

【题型 6 直线相交的交点个数问题】

【例 6】已知 a, b, c, d 是平面上的任意四条直线, 它们的交点不可能有 ()

A. 1 个

B. 2 个

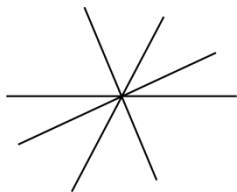
C. 5 个

D. 6 个

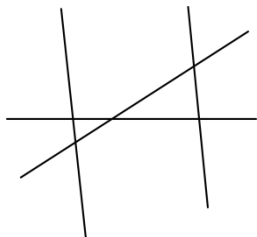
【答案】B

【分析】本题考查了直线的交点个数问题, 根据题意画图讨论其交点情况, 即可解题.

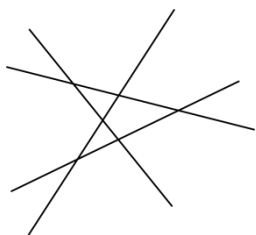
【详解】解: 根据题意画图:



有 1 个交点, 故 A 项有可能, 不符合题意;



有 5 个交点, 故 C 项有可能, 不符合题意;



有 6 个交点，故 D 项有可能，不符合题意；

∴ 它们的交点不可能有 2 个，

故选：B.

【变式 6-1】一平面内，3 条直线两两相交，最多有 3 个交点，4 条直线两两相交，最多有_____个交点，10 条直线两两相交，最多有_____个交点.

【答案】6；45

【分析】此题考查的知识点是相交线，得到在同一平面内， n 条直线两两相交，则最多有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 个交点是解题的关键.

【详解】解：解：三条直线两两相交交点数 $\frac{3 \times 2}{2} = 3$ ，

四条直线两两相交交点数 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ ，

五条直线两两相交交点数 $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ ，

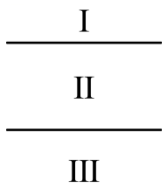
由此推出 n 条直线两两相交交点数 $\frac{n(n-1)}{2}$.

∴ 10 条直线两两相交，最多有 $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ ，

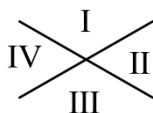
故答案为：6，45.

【变式 6-2】先阅读，然后解答.

问题：两条直线将平面分成几部分？



图①



图②

解：如图①，两条直线平行时，它们将平面分成三部分；

如图②，两条直线不平行时，它们将平面分成四部分.

根据上述内容，解答下面的问题.

(1)上面问题的解题过程应用了_____的数学思想（填“转化”“分类讨论”“整体处理”或“数形结合”）；

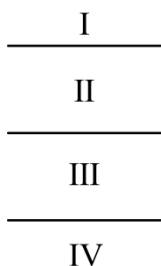
(2)三条直线将平面分成几部分？

【答案】(1)分类讨论

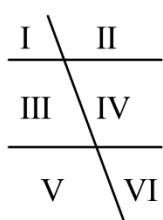
(2)四或六或七

【详解】（1）分类讨论

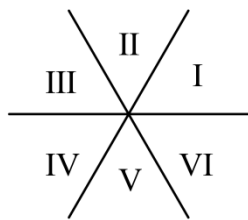
（2）由答图①②③④可知，三条直线可以将平面分成四或六或七部分.



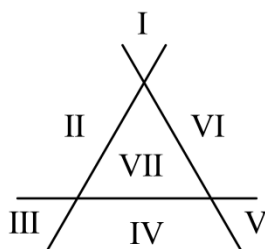
答图①



答图②



答图③



答图④

【变式 6-3】已知直线 l_1 上有 10 个点，直线 l_2 上有 9 个点，且 $l_1 \parallel l_2$ ，现将 l_1 上的每一个点与 l_2 上的每一个点相连得到若干线段，则这些线段的交点（不包含两条直线上已知的 19 个点）个数最多有（ ）.

A. 90 个

B. 1620 个

C. 3240 个

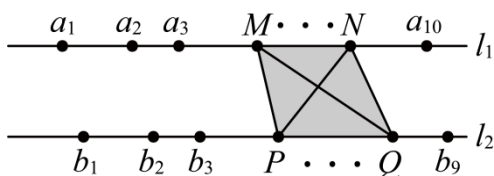
D. 4005 个

【答案】B

【分析】此题关键是把复杂问题简单化，把问题转化成求在直线 l_1 与 l_2 中有多少个满足条件的四边形即可.

在 l_1 、 l_2 上分别取点 M 、 N 和点 P 、 Q ，连接 MP 、 MQ 、 NP 、 NQ ，根据题意会发现：对于直线 l_1 上的任意两点 M 、 N 与直线 l_2 上的任意两点 P 、 Q 都可以构成一个四边形 $MNQP$ ，而这个四边形的两条对角线 MQ 、 NP 的交点恰好是我们要计数的点，故只要求出在直线 l_1 与 l_2 中有多少个满足条件的四边形即可.

【详解】



解：如图所示，对于直线 l_1 上的任意两点 M 、 N 与直线 l_2 上的任意两点 P 、 Q 都可以构成一个四边形 $MNQP$ ，而这个四边形的两条对角线 MQ 、 NP 的交点是我们要计数的点，故只要求出在直线 l_1 与 l_2 中有多少个满足条件的四边形就可以.

可以用乘法原理分 2 步计算：

第1步，确定线段 MN ，有 $1+2+3+\cdots+9=(1+9)\times 9\div 2=45$ （种）

第2步，确定线段 PQ ，有 $1+2+3+\cdots+8=(1+8)\times 8\div 2=36$ （种）

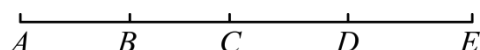
根据乘法原理，共可产生 $45\times 36=1620$ 个四边形

而已知没有三条线段相交于直线 l_1 与 l_2 外的一点，那么这些线段一共有1620个交点.

故答案为：B.

【题型7 线段的应用】

【例7】观察图形，并回答下列问题：



(1)图中共有几条线段？说明你分析这个问题的具体思路；

(2)请你用上面的思路来解决“十五个同学聚会每个人都与其他人握一次手，共握了多少次”这个问题；

(3)十五个同学聚会，每个人都送给其他人一张名片呢，共送了几张？

【答案】(1)10条，见解析；

(2)共握了105次；

(3)共送了210张.

【分析】(1)根据线段的概念，分别得到以 A 、 B 、 C 、 D 为端点，且不重复的线段，相加即可得到答案；

(2)将人演化成点，根据(1)结论，即可得到答案；

(3)十五个同学聚会，每个人都送给其他人一张名片，即每个人都送了14次，据此即可得到答案.

【详解】(1)解：图中共有10条线段，分析思路如下：

以 A 为端点的线段有： AB 、 AC 、 AD 、 AE ，共4条；

以 B 为端点，且与前面不重复的线段有： BC 、 BD 、 BE ，共3条；

以 C 为端点，且与前面不重复的线段有： CD 、 CE ，共2条；

以 D 为端点，且与前面不重复的线段有： DE ，共1条；

答：图中共有 $4+3+2+1=10$ 条线段；

(2)解：将人演化成点，根据(1)结论可知，

握手的次数为： $14+13+12+\cdots+3+2+1=105$ ，

答：十五个同学聚会每个人都与其他人握一次手，共握了105次；

(3)解：十五个同学聚会，每个人都送给其他人一张名片，即每个人都送了14次，

$15\times 14=210$ ，

答：十五个同学聚会，每个人都送给其他人一张名片呢，共送了 210 张.

【点睛】本题考查了线段的计数，线段计数时注意分类讨论，做到不遗漏，不重复，理解（3）互送的区别.

【变式 7-1】已知A站与B站之间有2个车站，那么往返于A站与B站之间的客车，应安排（ ）种车票.

A. 10

B. 6

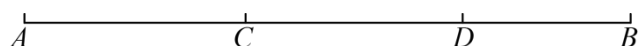
C. 12

D. 8

【答案】C

【分析】本题主要考查线段的实际应用，设A站与B站之间有2个车站为C站和D站，且C站靠近A站，分两种情况：当客车从A站开往B站时；当客车从B站开往A站时.

【详解】如图所示，设A站与B站之间有2个车站为C站和D站，且C站靠近A站.



当客车从A站开往B站时，安排的车票为：

$A \rightarrow C$, $A \rightarrow D$, $A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$, $C \rightarrow B$, $D \rightarrow B$, 共6种.

同理，当客车从B站开往A站时，安排的车票共6种.

所以，应该共安排车票12种.

故选：C